

Toy walkthrough: spectrale SIS-drempel op een mini-netwerk

Handmatige uitwerking bij het grp-SIS-onderzoeksproject

Jan Ruijgrok | Open Universiteit | IM1312

Juli 2026

Abstract

Dit document is een **didactische versie** van het onderzoeksproject *Testing a spectral epidemic threshold for SIS on networks under heavy-tailed recovery*. Alle stappen worden doorlopen met **kleine getallen** die je met pen en papier kunt nakijken. De logica is identiek aan het echte project (Erdős–Rényi, $N \approx 2000$, BehaviorSpace), maar het netwerk heeft slechts 6 knopen en 6 replicates per infectiekans β .

Onderzoeksvraag in één zin

Klopt de spectrale drempel $\tau_c \approx 1/\lambda_{\max}$ (en de bijbehorende β_{pred}) nog als we recovery-tijden **zwaar-staartig** maken, terwijl het **gemiddelde** $\mathbb{E}[W]$ gelijk blijft?

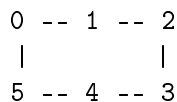
1 Overzicht: welke stappen doorrekenen?

Stap	Wat	Toy (dit document)	Echt project
1	Netwerk opbouwen	6-cyclus (ring)	ER, $N=2000$, $\langle k \rangle \approx 6$
2	$\lambda_{\max}$	cosinusformule	Python op edge-CSV
3	Spectrale voorspelling	$\beta_{\text{pred}} = 1/(\lambda_{\max} \mathbb{E}[W])$	idem, $\lambda_{\max} \approx 7,18$
4	Hersteltijd $\mathbb{E}[W]=5$	exp. / power-law / lognormal	zelfde drie regimes
5	Simulaties per β	vaste toy-tabel (6 reps)	BehaviorSpace, 24 reps
6–7	Drempel $\hat{\beta}_{\text{surv } 50}$	survival $\geq 50\%$	idem + bootstrap CI
8	Extinctietijden (RQ3)	mediaan tick extinct	idem in rapport

2 Stap 1 — Klein contactnetwerk

In het SIS-model (susceptible–infected–susceptible) kan een agent na herstel **opnieuw** besmet raken. Infectie verspreidt zich langs **contacten** (randen). De vraag is: bij welke infectiekracht β sterft een uitbraak uit, en wanneer blijft ze hangen?

We gebruiken een **6-cyclus** (ring): elke knoop heeft precies 2 burens.



Randen (6 stuks): $(0, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 3)$, $(3, 4)$, $(4, 5)$, $(5, 0)$.

Vaste parameters

Parameter	Betekenis	Toy	Echt project
N	aantal agents	6	2000
$\mathbb{E}[W]$	gem. hersteltijd (ticks)	5	5
I_0	initieel besmet	1	5
max-ticks	simulatie-horizon	500	10 000
β	infectiekans per tick langs link	wordt gevarieerd	sweep 0.018–0.056

Adjacency-matrix A

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Controle: 6 randen, 6 knopen $\Rightarrow \langle k \rangle = 2m/N = 12/6 = \mathbf{2}$.

3 Stap 2 — $\lambda_{\max}$ uit de adjacency-matrix

De **grootste eigenwaarde** $\lambda_{\max}$ van A hangt samen met hoe gemakkelijk infectie door het netwerk kan blijven circuleren. Voor een N -cyclus (circulant matrix):

$$\lambda_j = 2 \cos\left(\frac{2\pi j}{N}\right), \quad j = 0, 1, \dots, N-1.$$

Voor $N = 6$:

j	λ_j
0	$2 \cos(0^\circ) = \mathbf{2}$
1	$2 \cos(60^\circ) = 1$
2	$2 \cos(120^\circ) = -1$
3	-2
4	-1
5	1

Dus $\lambda_{\max} = 2$.

Graden (controle + mean-field alternatief)

- $\langle k \rangle = 2$
- $\langle k^2 \rangle = 4$ (iedereen graad 2)
- Homogene MF: $\tau_{\text{hom}} = 1/\langle k \rangle = 0,50$
- Heterogene MF: $\tau_{\text{het}} = \langle k \rangle / \langle k^2 \rangle = 0,50$

Op deze reguliere ring vallen spectrale en MF-referenties samen. Op jullie ER-graaf schelen ze iets ($\beta_{\text{pred}} \approx 0,028$ vs. $\beta_{\text{het}} \approx 0,029$).

4 Stap 3 — Spectrale voorspelling β_{pred}

Effectieve transmissie-intensiteit:

$$\tau = \beta \cdot \mathbb{E}[W].$$

Mean-field spectrale referentie ($c = 1$):

$$\tau_{\text{pred}} = \frac{1}{\lambda_{\text{max}}} = \frac{1}{2} = 0,50, \quad \beta_{\text{pred}} = \frac{\tau_{\text{pred}}}{\mathbb{E}[W]} = \frac{0,50}{5} = \mathbf{0,10}.$$

Interpretatie: onder de mean-field benchmark zou de grens tussen uitsterven en persisteren rond $\beta \approx 0,10$ liggen. In het echte project test je of de empirische drempel $\hat{\beta}_{\text{surv } 50}$ daar dichtbij ligt (RQ1, exponentieel) of verschuift (RQ2, zware staarten).

5 Stap 4 — Hersteltijdverdelingen (grp-SIS)

Het grp-SIS-kader (Tang et al.) laat de **vorm** van de hersteltijd W vrij, maar houdt $\mathbb{E}[W] = 5$ vast in alle drie regimes:

Regime	Karakter	Illustratieve draws W (ticks)
Exponentieel	geheugenloos	3, 7, 4, 6, ...
Power-law (Tang)	zware rechterstaart	2, 3, 45 , 4, ...
Lognormal (Tang)	brede spreiding	1, 8, 30 , 5, ...

Belangrijk: omdat $\tau = \beta \cdot \mathbb{E}[W]$ en $\mathbb{E}[W]$ vast is, verandert β_{pred} *niet* tussen regimes. Eventuele verschuivingen in $\hat{\beta}_{\text{surv } 50}$ komen door de **dynamiek**, niet doordat het gemiddelde herstel verschuift.

6 Stap 5 — Simulatie-uitkomsten (toy BehaviorSpace)

Per run noteer je:

- **bs-out-extinct** = 1 als alles genezen is vóór max-ticks; anders 0
- **bs-out-final-tick** als extinct = 1

We gebruiken **6 replicates** per (β, regime) . Hieronder: 1 = overleefd, 0 = uitgestorven.

Exponentieel herstel

β	Overleefd? (6 runs)	Survival rate
0,06	0 0 0 0 0 0	0/6 = 0%
0,08	0 0 0 0 0 1	1/6 = 17%
0,10	0 0 0 1 0 1	2/6 = 33%
0,12	1 1 0 1 1 0	4/6 = 67%
0,14	1 1 1 1 1 1	6/6 = 100%

Power-law herstel

β	Overleefd?	Survival rate
0,06	0 0 0 0 0 0	0%
0,08	0 1 0 1 0 0	33%
0,10	1 0 1 1 0 0	50%
0,12	1 1 1 1 0 1	83%
0,14	1 1 1 1 1 1	100%

Lognormal herstel

β	Overleefd?	Survival rate
0,10	0 0 0 0 0 1	17%
0,12	0 0 1 0 1 0	33%
0,14	1 1 0 1 1 0	67%

7 Stap 6 & 7 — Survival curve en drempel $\hat{\beta}_{\text{surv } 50}$

Regel (zoals in `scripts/threshold_estimators.py`):

$\hat{\beta}_{\text{surv } 50} = \text{kleinste } \beta \text{ op het grid waarvoor survival rate } \geq 50\%$.

Regime	Eerste β met $\geq 50\%$	$\hat{\beta}_{\text{surv } 50}$	$\hat{\beta}/\beta_{\text{pred}}$
Exponentieel	0,12 (67%)	0,12	1,20
Power-law	0,10 (50%)	0,10	1,00
Lognormal	0,14 (67%)	0,14	1,40

In τ -taal ($\hat{\tau}_{50} = \hat{\beta} \cdot 5$, $\tau_{\text{pred}} = 0,50$):

Regime	$\hat{\tau}_{50}$	$\hat{\tau}_{50}/\tau_{\text{pred}}$
Exponentieel	0,60	1,20
Power-law	0,50	1,00
Lognormal	0,70	1,40

Koppeling aan onderzoeksvragen

- **RQ1** (exponentieel): empirische drempel (0,12) ligt **boven** spectrale voorspelling (0,10) $\Rightarrow$ ratio 1,2. In het echte project: ratio $\approx 1,65$.
- **RQ2**: power-law drempel **lager** (0,10), lognormal **hoger** (0,14) dan exponentieel (0,12).
- **RQ3**: drempels verschillen matig; extinctietijd onderscheidt regimes sterker (stap 8).

8 Stap 8 — Extinctietijden (RQ3)

Bij $\beta = 0,12$, alleen **uitgestorven** runs:

Regime	Uitgestorven runs	Extinctieticks	Mediaan
Exponentieel	2	52, 45	48,5
Power-law	1	28	28
Lognormal	4	30, 25, 28, 22	27

Interpretatie: als een uitbraak uitsterft, gebeurt dat onder zware-staart-herstel **sneller** dan onder exponentieel — terwijl power-law bij *lagere* β juist **vaker** overleeft. Drempel en extinctietijd zijn dus **verschillende** meetinstrumenten (vergelijkbaar met het rapport: median extinct tick 22 vs. 17 vs. 15).

9 Vergelijking met het echte project

	Toy ring	Echt ER (seed 10001)
N	6	2000
$\lambda_{\max}$	2	7,18
β_{pred}	0,10	0,028
$\hat{\beta}$ exponentieel	0,12 (ratio 1,20)	0,046 (ratio 1,65)
$\hat{\beta}$ power-law	0,10 (ratio 1,00)	0,044 (ratio 1,58)
$\hat{\beta}$ lognormal	0,14 (ratio 1,40)	0,050 (ratio 1,80)

Wat blijft gelijk: empirische drempel boven spectrale lijn; power-law laagste, lognormal hoogste; RQ3-signalen in extinctietijden.

Wat verschilt: absolute ratios door N , discrete tijd en gridfijnheid ($\Delta\beta = 0,02$ hier vs. 0,002 in het rapport).

10 Inference-niveaus (Wieringa / IM1312)

Niveau	Vraag	Voorbeeld
(a) Descriptief	Wat gebeurde in onze runs?	“Bij $\beta=0,12$ overleefden 4/6 exponentiële runs.”
(d) Statistisch	Generaliseert dit?	Bootstrap CI; meerdere ER-seeds in rapport
(b) Abductief	Plausibele verklaring?	“Gap door discrete tijd + eindige N .”
(c) Analogisch	Geldt dit elders?	“Verwacht shift op lattice/ring” (nog testen)

Fout: “Power-law recovery veroorzaakt 20% lagere drempels.” (causaal, niet bewezen)

Goed: “Power-law $\hat{\beta}$ lag 0,02 onder exponentieel op dezelfde toy-graaf; consistent met langere infectie-staarten, maar $N=6$ en grof grid beperken de precisie.”

Oefeningen en antwoordsleutel

Opdrachten (pen en papier)

1. Bereken alle zes eigenwaarden van de 6-cyclus en bevestig $\lambda_{\max} = 2$.
2. Bereken β_{pred} met $\mathbb{E}[W] = 5$.
3. Exponentieel, $\beta = 0,12$: hoeveel runs hebben **extinct**=0? Wat is de survival rate?
4. Bepaal $\hat{\beta}_{\text{surv } 50}$ voor elk van de drie regimes.
5. Bereken $\hat{\tau}_{50} = \hat{\beta}_{\text{surv } 50} \cdot 5$ en $\hat{\tau}_{50}/\tau_{\text{pred}}$ voor exponentieel.
6. Bij $\beta = 0,12$: mediaan extinctietick voor exponentieel (alleen uitgestorven runs).
7. Welke conclusies blijven gelijk in het echte ER-project?

Antwoordsleutel

#	Antwoord
1	$\lambda \in \{2, 1, -1, -2, -1, 1\} \Rightarrow \max = 2$
2	$\beta_{\text{pred}} = 1/(2 \times 5) = 0,10$
3	4 overleefd $\Rightarrow$ survival = $4/6 \approx \mathbf{67\%}$
4	exp. 0,12 ; power-law 0,10 ; lognormal 0,14
5	$\hat{\tau}_{50} = 0,60$; ratio $0,60/0,50 = \mathbf{1,20}$
6	ticks 52 en 45 $\Rightarrow$ mediaan $(52 + 45)/2 = \mathbf{48,5}$
7	Drempel boven spectrale lijn; power-law laagste, lognormal hoogste; extinctietijden onderscheiden regimes s

*Bijbehorend Jupyter-notebook: `notebooks/toy_sis_threshold_walkthrough.ipynb`. Projectrepo: `master-
rmai-researchproject-virussimulation`.*